

Определяем активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = -21.15 + j51.78 - 0.9 - j1.59 = 101.72 - j53.23 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 101.72 \text{ W}, Q = \Im(S) = -53.23 \text{ var}, |S| = 102.582 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = U_{\text{с}} I_{\text{с}}^* = -3.5 + j0.5 - 0.9 - j1.59 = 13.536 - j3.14$$

$$S_{\text{пот}} = 13.536 - j3.14, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.992$$

$$\varphi = 0.08^\circ$$

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

тока и напряжения. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 23

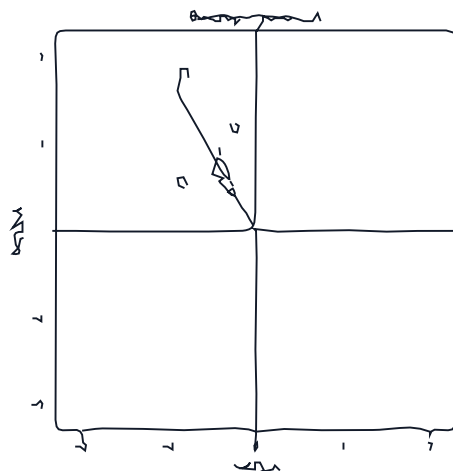
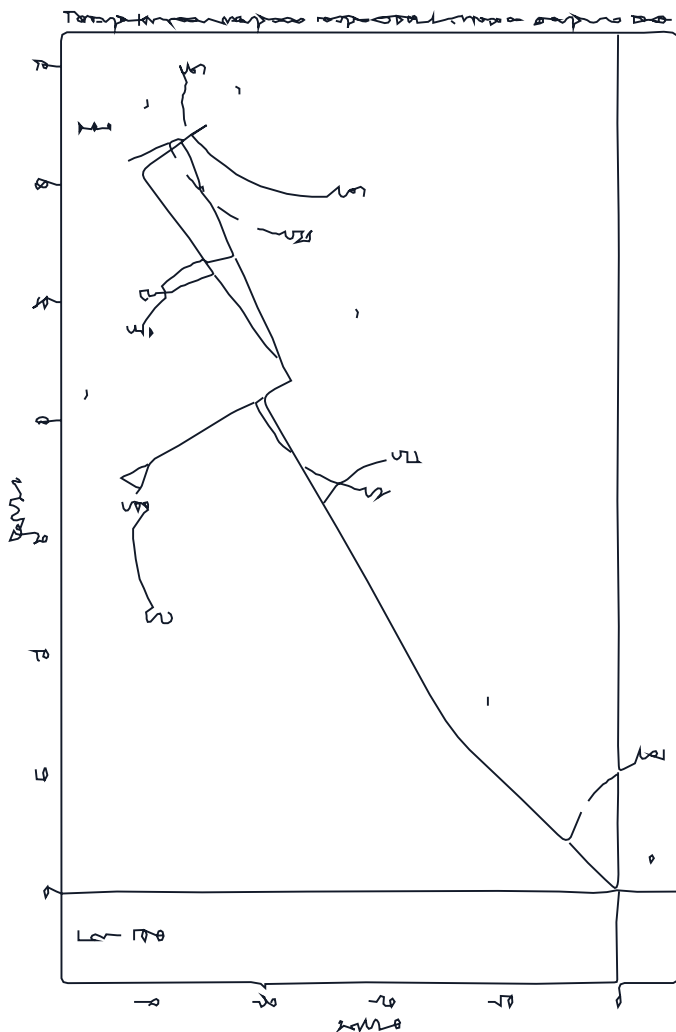


Рисунок 23 - Фазовая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6. Написать выражения для мгновенных значений тока и напряжения

и их и мощностей. Построить графики

Записать выражения для мгновенных значений